Práctica 04 — Circuitos serie, paralelo y red de dos mallas

Semana 4 — Fase 1: Instrumentación y leyes básicas de los circuitos

Prof. César Rodríguez | Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre, Departamento de Física | 2 de noviembre de 2026

Duración	3 horas de laboratorio presencial más 2 horas de análisis
Modalidad	4 grupos con roles rotativos
Entrega	GitHub del grupo, carpeta semana_04, antes del corte semanal
Instrumento	Práctica formativa con informe y control de fase

1 Objetivo

Medir corrientes y tensiones en circuitos de serie, paralelo y mixto sobre el tablero, y aplicar las leyes de Kirchhoff a una red de dos mallas con tres baterías.

2 Contenidos que se aplican

- Ley de corrientes y ley de tensiones de Kirchhoff.
- Análisis por mallas y por nudos.
- Divisor de tensión y divisor de corriente.
- Principio de superposición y sus límites.
- Equivalente de Thévenin y de Norton; resistencia equivalente.
- Cierre de balance de potencias en un circuito.

3 Fundamento teórico

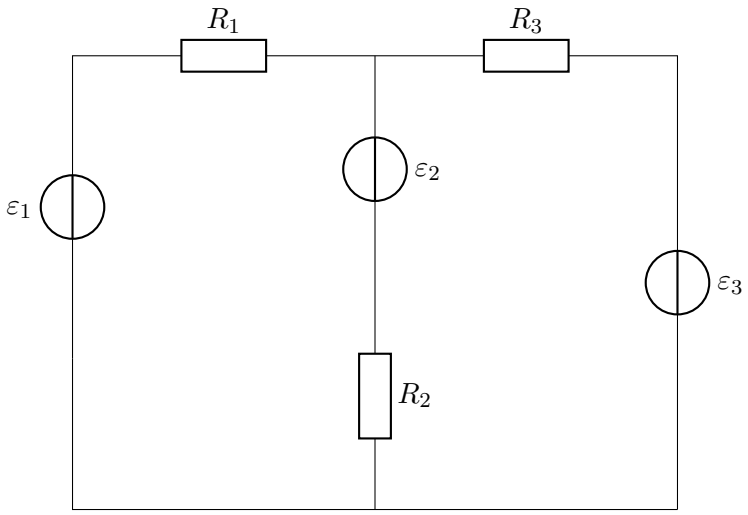
La ley de corrientes exige que la suma algebraica de corrientes en un nudo sea nula, y la ley de tensiones que la suma algebraica alrededor de una malla cerrada también lo sea:

$$\sum_k I_k = 0 \qquad \sum_k V_k = 0$$

El equivalente de Thévenin de una red lineal de dos terminales es una fuente ε_{th} en serie con R_{th}, donde ε_{th} es la tensión en circuito abierto y R_{th} la resistencia vista desde los terminales con las fuentes independientes anuladas:

$$R_{th} = \frac{\varepsilon_{th}}{I_{cc}}$$

siendo I_{cc} la corriente de cortocircuito entre esos terminales, que es además la fuente del equivalente de Norton. La superposición permite calcular la respuesta con cada fuente por separado, anulando las demás, pero no se aplica a la potencia porque esta depende del cuadrado de la corriente.



Red de dos mallas con tres baterías y tres resistencias, montada sobre el tablero

4 Materiales y equipos

- Tablero de redes con borneras y cables de conexión
- Tres baterías o pilas, una de ellas de 10 V
- Resistencias de carbón de 100, 220 y 330 Ω
- Caja de resistencias décadas como carga variable
- Dos multimedidores Keithley (179, 175 o 175-A)

5 Escenario

Se dispone una red de dos mallas sobre el tablero, con tres baterías y tres resistencias. El grupo debe medir las fuerzas electromotrices y las resistencias, predecir por Kirchhoff las tres corrientes de rama, medirlas rompiendo cada rama para intercalar el amperímetro, y comparar lo calculado con lo medido antes de pasar a los montajes de serie y paralelo.

6 Procedimiento

1. Medir con el voltímetro las fuerzas electromotrices y con el óhmetro las tres resistencias, con su error, y ordenarlas en una tabla.
2. Resolver por Kirchhoff el sistema de las tres corrientes de rama en el cuaderno y traerlo hecho antes de entrar al laboratorio.
3. Disponer las resistencias y las pilas en el tablero, armar el circuito y hacerlo revisar por el profesor.
4. Romper la primera rama e intercalar el amperímetro en serie para medir I_1; repetir para I_2 e I_3.
5. Medir, para cada malla, la diferencia de potencial entre los extremos de cada resistencia.
6. Montar las resistencias en serie con una sola batería y medir I, I_1, I_2 y la tensión en cada una.
7. Montar las resistencias en paralelo, medir la corriente total, la de cada rama y la tensión común.

7 Tabla de datos

Comparación entre lo calculado por Kirchhoff y lo medido

Magnitud	Calculada	Medida	Desvío (%)	Unidad
I_1	…	…	…	mA
I_2	…	…	…	mA
I_3	…	…	…	mA
V_{R1}	…	…	…	V
V_{R2}	…	…	…	V
V_{R3}	…	…	…	V

El desvío relativo debe compararse con la incertidumbre de las dos lecturas, no juzgarse a ojo; un desvío dentro de la incertidumbre no es un error de montaje.

8 Análisis y tratamiento de datos

1. Resolver el sistema de mallas en Python y comparar punto a punto con lo medido.
2. Calcular el porcentaje de error entre las corrientes experimentales y las calculadas por Kirchhoff.
3. Verificar la ley de corrientes en cada nudo y la de tensiones en cada malla, con los valores medidos.
4. Comprobar la resistencia equivalente medida en serie y en paralelo contra la calculada.
5. Calcular el balance de potencias y verificar que la suma de potencias entregadas iguale a la consumida.
6. Identificar qué desvíos superan la incertidumbre y atribuirlos a una causa concreta.

9 Ampliación (opcional)

- Medir la tensión en circuito abierto entre los bornes de la carga y la corriente de cortocircuito, y construir el equivalente de Thévenin con la caja de décadas.
- Conectar la misma carga al circuito original y al equivalente y comprobar que la tensión coincide.
- Aplicar superposición anulando una fuente por vez, medir y comparar con la suma calculada.

10 Entregable

Tabla de calculado contra medido, verificación explícita de las dos leyes de Kirchhoff, comparación de los montajes serie y paralelo, y, si se realiza la ampliación, el equivalente de Thévenin comprobado con la carga.

11 Rúbrica de corrección

Criterio	Peso
Fundamento teórico y modelo aplicado	1,0
Montaje, seguridad y manejo del instrumental	1,5
Toma de datos completa y trazable	2,0
Presupuesto de incertidumbres	2,0
Análisis, ajuste y gráficas	2,0
Conclusiones contrastadas con el modelo	1,0
Presentación y estructura del informe	0,5
Total	**10,0**

12 Contrato del script

Concepto clave

Todo script entregado imprime **un solo objeto JSON** por la salida estándar y devuelve un diccionario con estas claves. `status` vale `ok` o `error`; si es `error`, `errores` explica el motivo y el programa sale con código distinto de cero.

```
{
  "status": "ok",
  "practica": 1,
  "magnitud": "resistencia",
  "valor": 99.4,
  "unidad": "ohm",
  "incertidumbre": 0.6,
  "metodo": "ajuste_lineal_minimos_cuadrados",
  "n_puntos": 8,
  "residual_max": 0.012,
  "fuente_datos": "semana_01/datos/iv_resistor_220.csv",
  "errores": []
}
```

Antes de empezar: Antes de energizar, contrasta el montaje con la figura y verifica rangos y polaridad de cada instrumento. Si un instrumento se calienta, huele o marca fuera de escala, corta la alimentación y avisa al docente: el montaje se revisa antes de continuar.